Philippe OCLOO
Quentin BALLOY
Aurélien GENTE

TP1-VPO : Compte-rendu

Partie 1

1. Présentation de la structure de données Image

Vérification

Img Monarch :
hauteur : 512,
Largeur 768 ,
trois couleurs sur 8 bits chacunes

Img jaguar:
hauteur : 859,
Largeur 840 ,
trois couleurs + transparence sur 8 bits chacunes

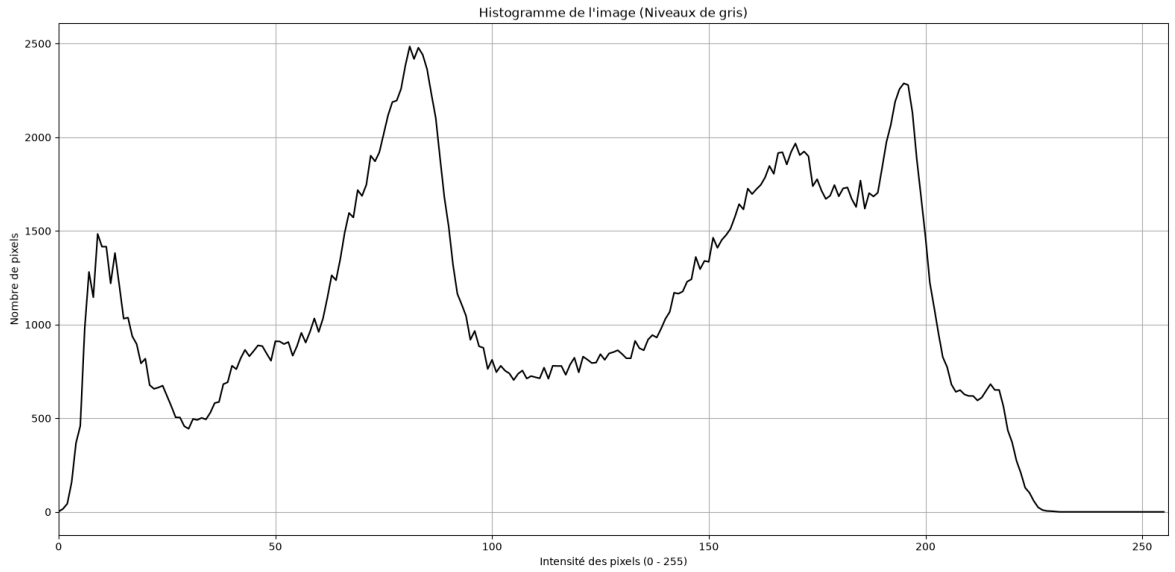
```
(.venv) pocloo@LinuxEulerPC:~/Desktop/S5_VPO/tp1/vpo-tp1-po-ag-qb$ python3 exo1.py
Forme (gris) : (512, 768), Type : uint8
Forme (couleur) : (512, 768, 3), Type : uint8
Forme : (859, 840, 4)
Type : uint8
B: 254, G: 254, R: 254, A: 255
```

2 Histogramme

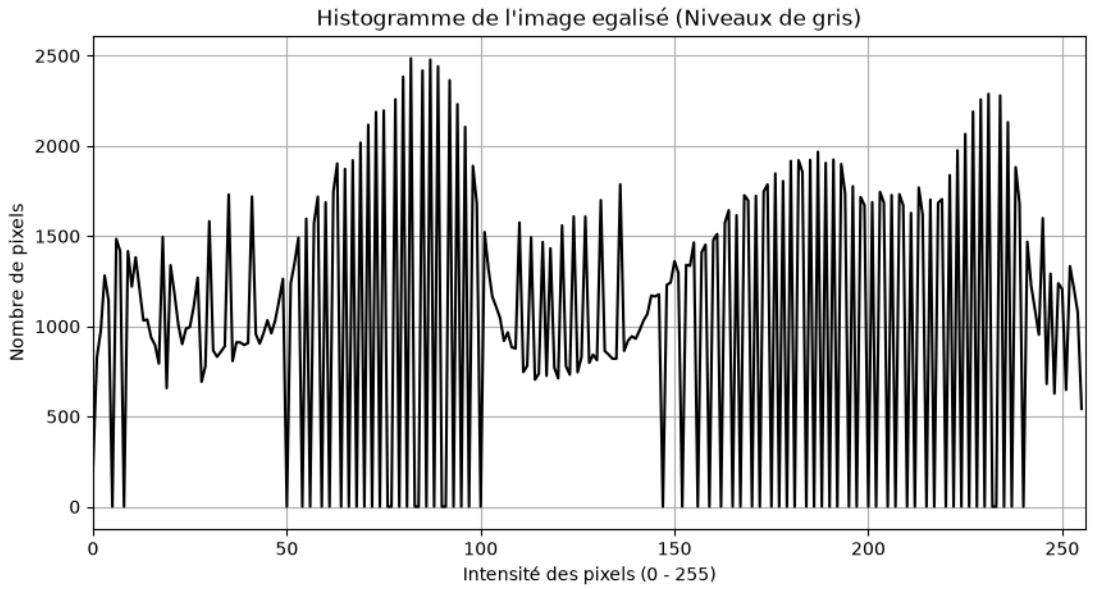
2.2 Égalisation de l'histogramme

Image avant vs après égalisation de l'histogramme

Histogramme avant égalisation



Histogramme après égalisation



Conclusion :

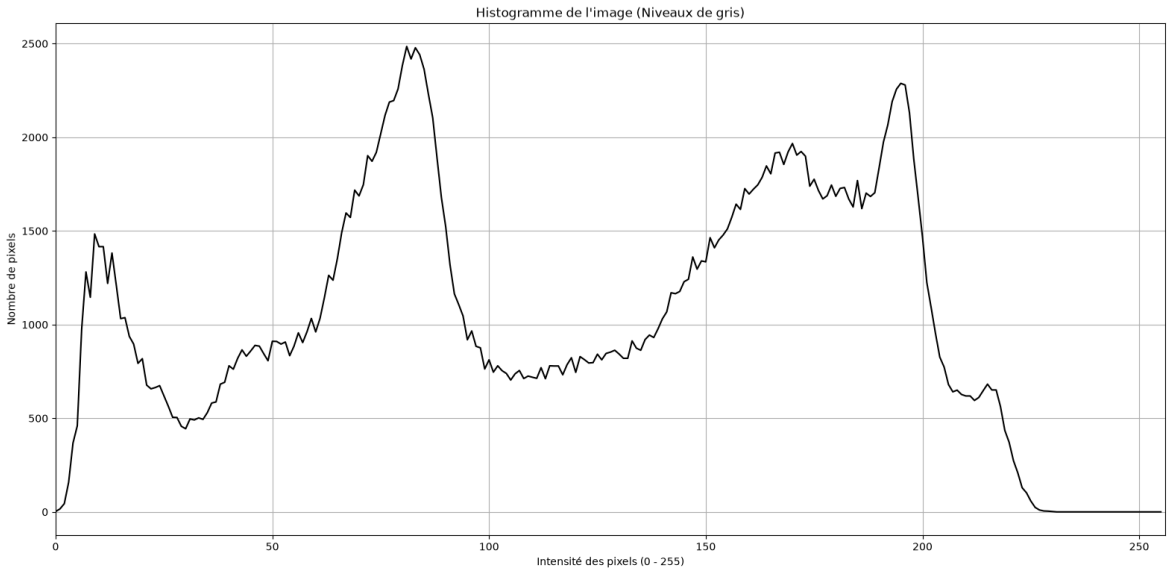
L'histogramme de l'image originale occupe une grande partie de la plage 0-255, avec plusieurs pics qui correspondent aux grandes zones homogènes de l'image. Certaines plages de niveaux restent toutefois peu utilisées, en particulier aux extrémités, ce qui limite un peu le contraste global.

L'égalisation redistribue les niveaux de gris pour que l'histogramme cumulé devienne linéaire. Les pixels sont donc répartis plus uniformément sur toute la plage 0-255. L'histogramme obtenu paraît plus plat mais présente des trous , car certains niveaux sont regroupés et d'autres ne sont plus utilisés. Sur l'image, le contraste paraît plus fort(les clairs plus clairs et les sombres plus sombres).

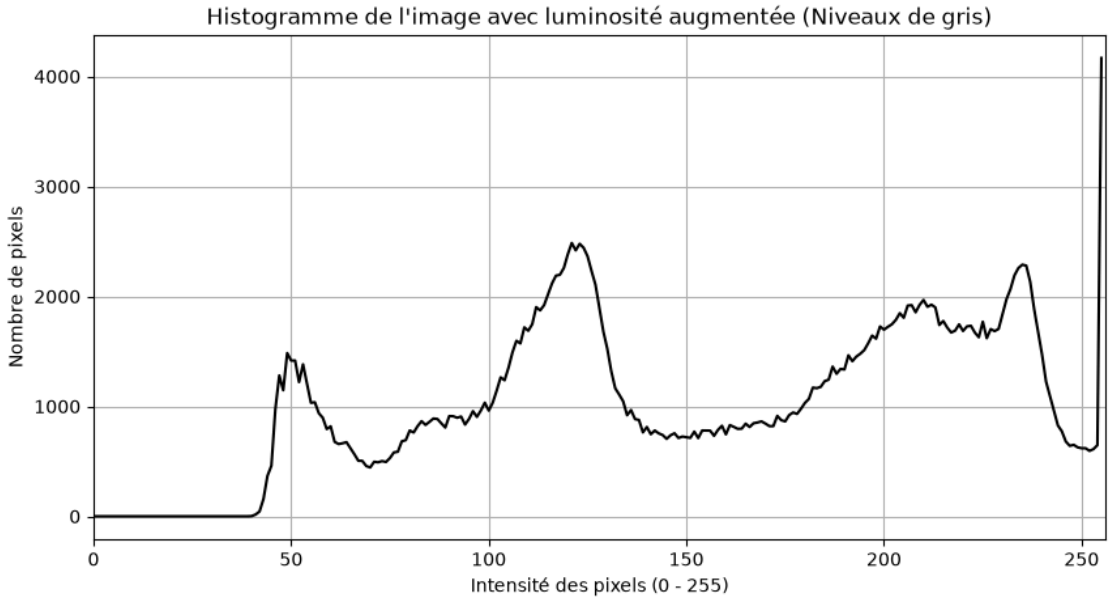
2.3 Modification de la luminosité et du contraste

```
#augmentation de la luminosité
alpha = 1
beta = 40
resultat = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=alpha, beta=beta)
```

Histogramme de l’image avant augmentation de la luminosité



Histogramme de l'image après augmentation de la luminosité



Conclusion :

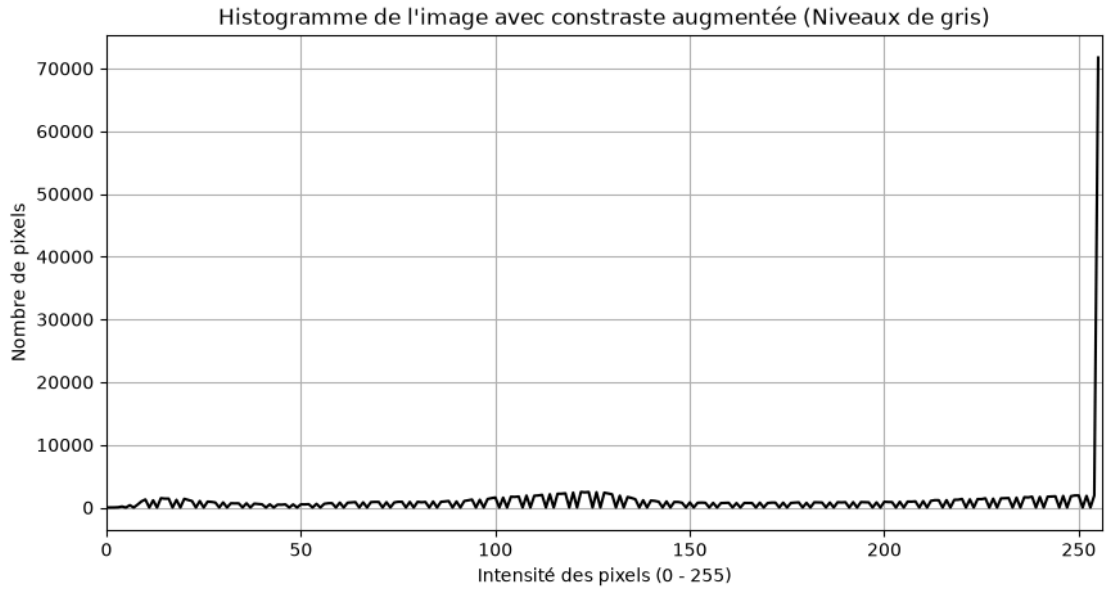
Chaque pixel est augmenté de 40. L'histogramme est donc décalé de 40 vers la droite sans changer de forme. Aucun pixel n'a plus de valeur inférieure à 40, et les pixels qui dépassent 215 sont saturés à 255, ce qui crée un pic à droite. L'image paraît donc plus claire.

Augmentation du contraste d'une image

```
#augmentation du constraste
alpha = 1.5
beta = 0
resultat = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=alpha, beta=beta)
```

image avant
image après

Histogramme après augmentation du contraste



Conclusion :

Chaque pixel est multiplié par 1,5. L'histogramme est étiré donc la répartition s'étale davantage et le contraste augmente. Des trous apparaissent dans l'histogramme, car certaines valeurs de sortie ne sont plus atteintes. Tous les pixels supérieurs à 170 sont saturés à 255, ce qui produit un grand pic à droite.

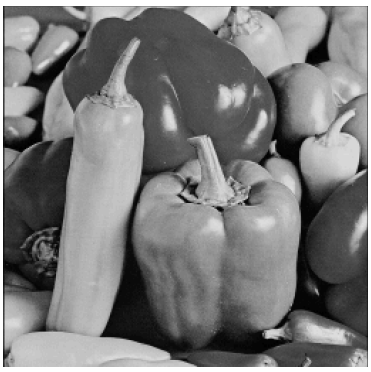
Réponses aux questions :

1. Égalisation
 Les niveaux de gris sont mieux répartis entre 0 et 255. L'image paraît plus contrastée.
2. Beta
 Tous les pixels sont augmentés de la même valeur, l'image s'éclaircit et l'histogramme se décale vers la droite. Les pixels très clairs deviennent blancs (255).
3. Alpha
 Les pixels sont multipliés, l'histogramme s'étale et le contraste augmente. Mais les zones claires deviennent blanches et perdent leurs détails.
4. Meilleure lisibilité
 L'égalisation, car elle améliore le contraste sans trop de perte de détails. Beta éclaircit seulement, et alpha sature les zones claires.

3. Redimensionnement d'image

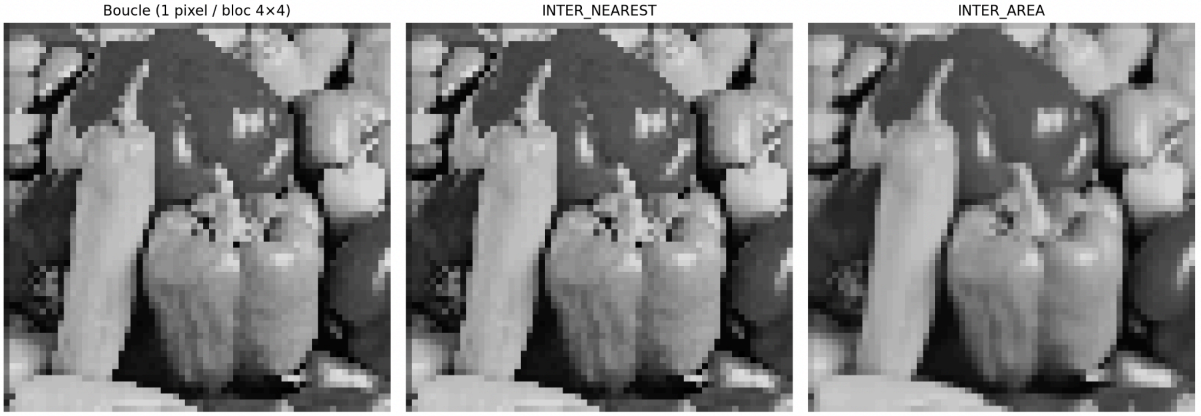
3.1 Sous échantillonnage

- Image originale



Interprétation : Pourquoi le passage d'une image 256×256 à une image 64×64 conduit-il à conserver un pixel par bloc de 4×4 ?
Car 256 = 4 x 64.

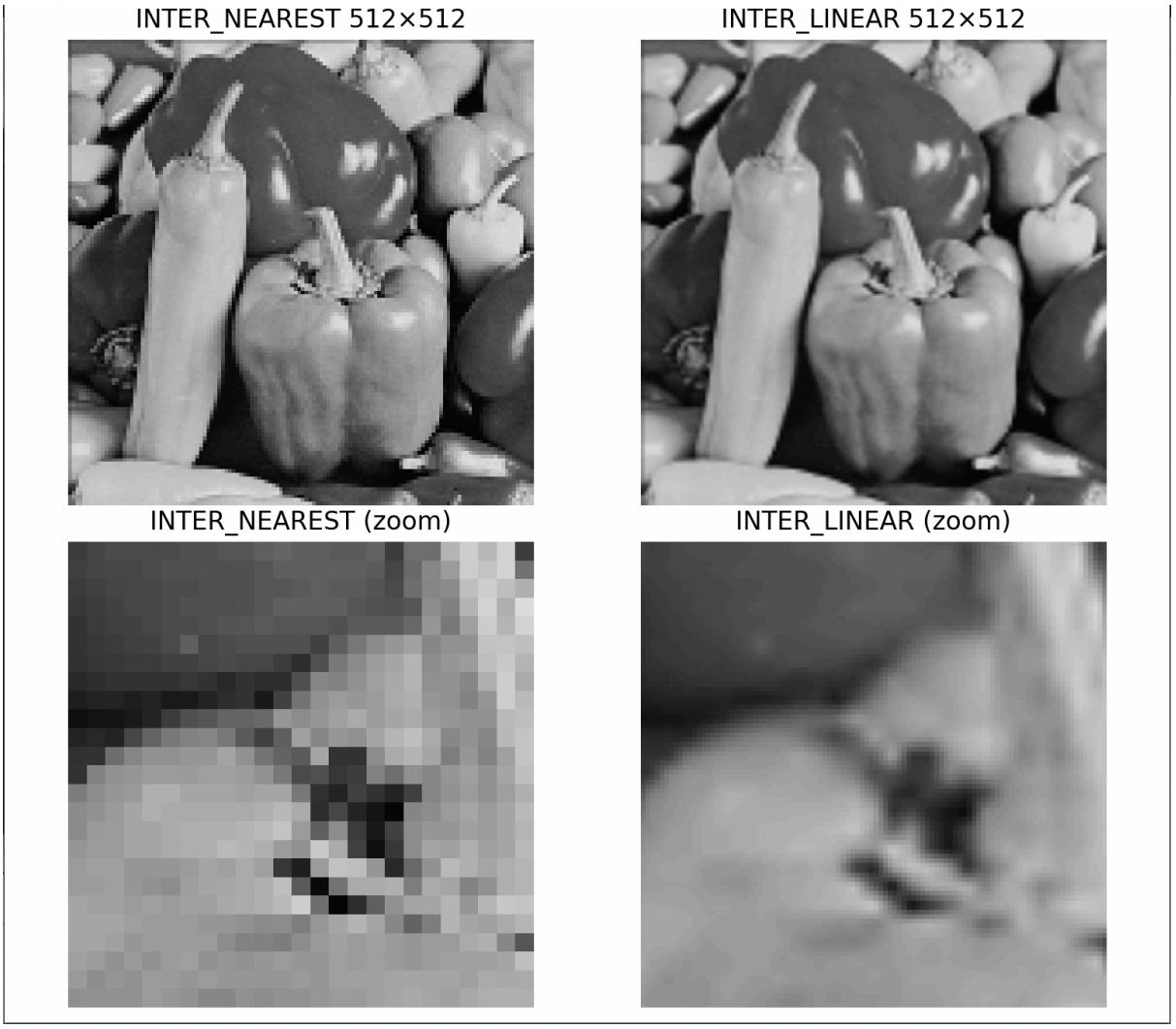
- Image après les transformations



Comparez le résultat obtenu en sélectionnant un seul pixel par bloc de 4×4 avec celui obtenu par cv2.INTER_AREA. Quelles différences observez-vous, notamment dans les contours et les zones contenant de petits détails ?

On observe que le résultat est identique entre la méthode par boucle et par interpolation des plus proches : les contours sont en escalier, les détails deviennent des points isolés.
Par interpolation par l'aire, l'image est plus douce, plus fidèle à l'originale, les pixels sont moyennés à ceux autour, quand les plus proches sont reproduits.

3.2 Sur-échantillonnage



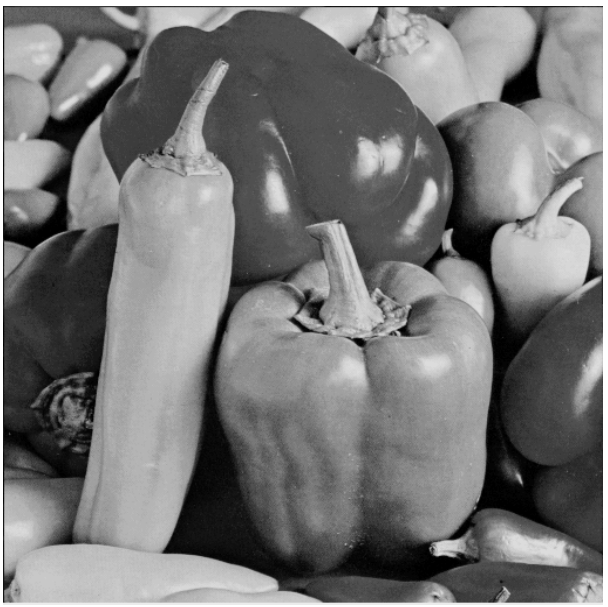
Lors de l'agrandissement, quelles différences observez-vous entre l'interpolation au plus proche voisin et l'interpolation bilinéaire ?
Le sur-échantilonnage par les plus proches voisins crée une image aux détails en escalier dûes aux blocs x 4 bien visibles, quand le linéaire est plus lisse, plus doux, mais plus flou.

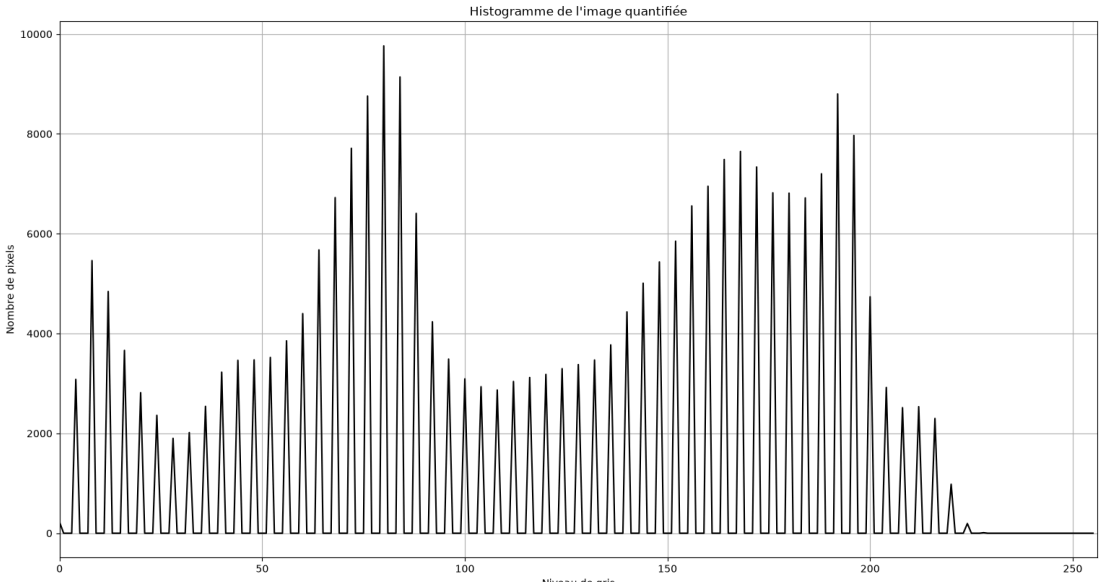
L'agrandissement permet-il de retrouver des détails absents de l'image 128 × 128 ?
Non, mais il permet de plus les voir.

4. Quantification, LUT et plans de couleur

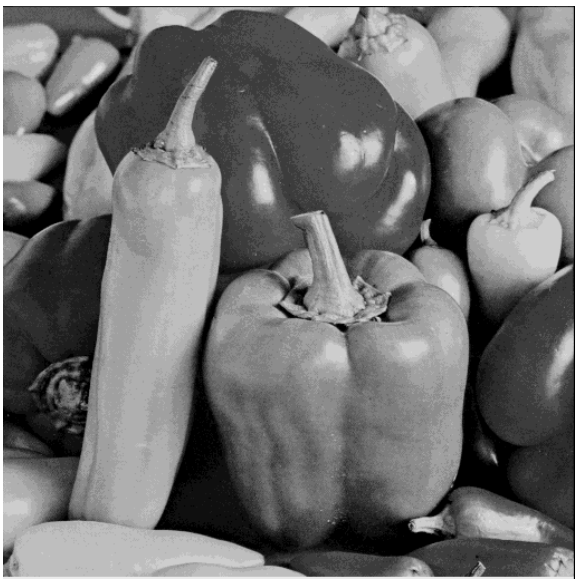
4.1 Quantification des niveaux de gris

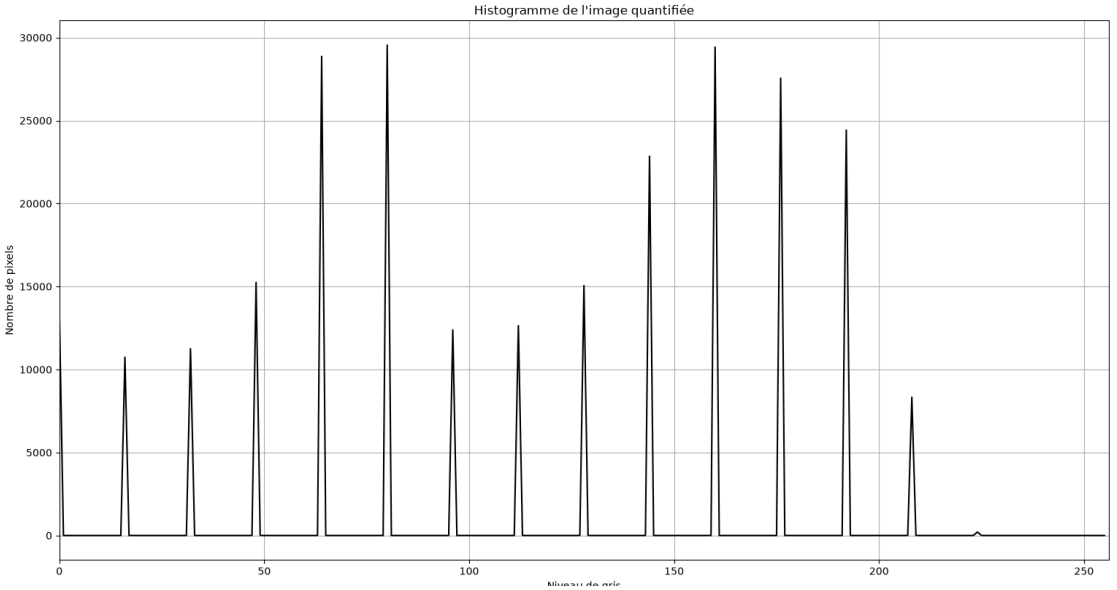
Quantification sur 64 niveaux :



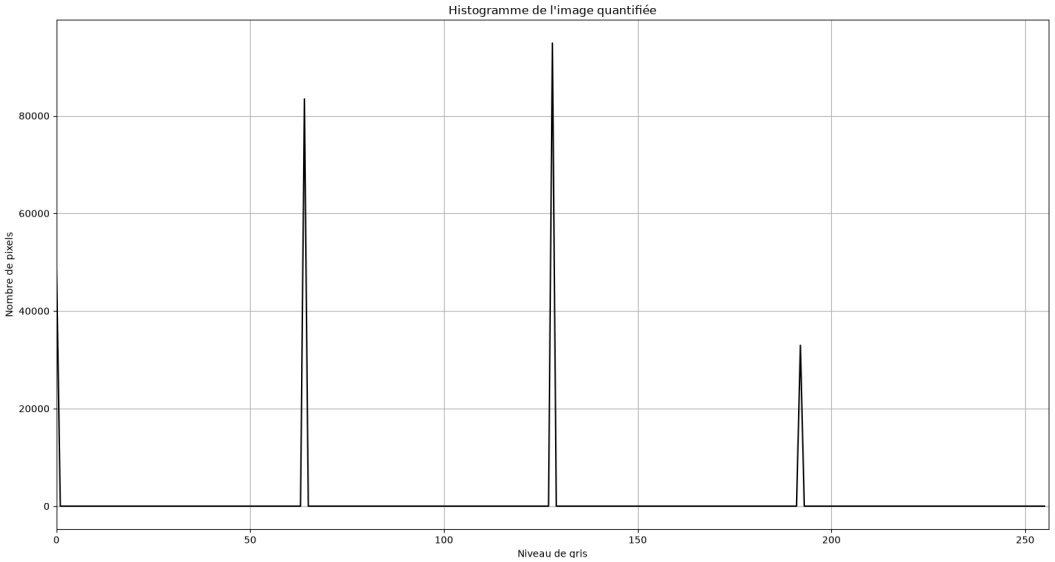


Quantification sur 16 niveaux :

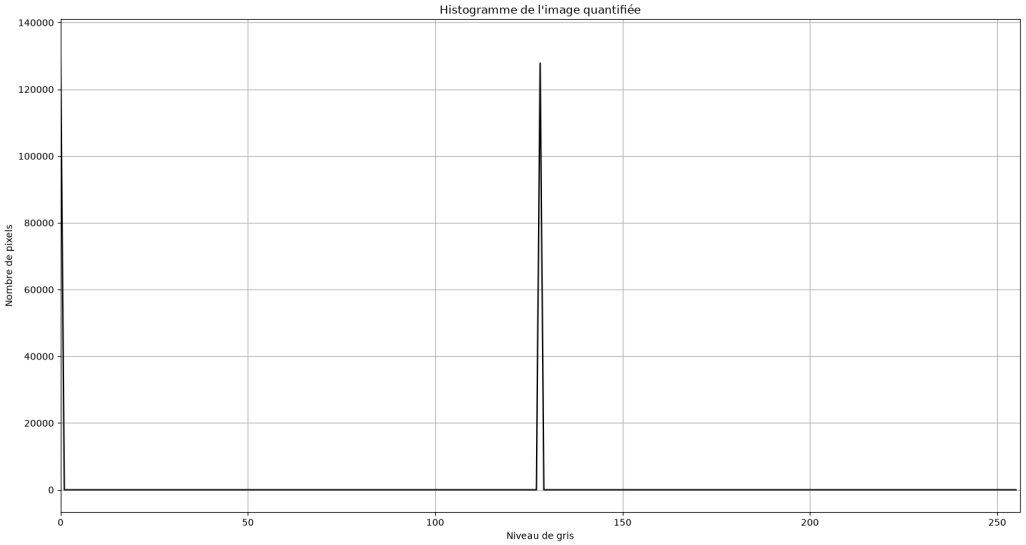




Quantification sur 4 niveaux :



Quantification sur 2 niveaux :



4.2 Application de LUT colorées

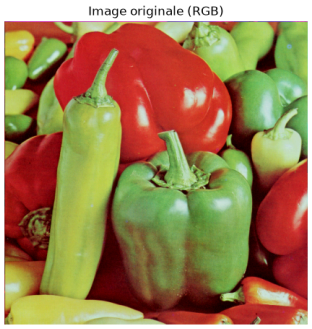
Image colorisée avec la LUT Jet :

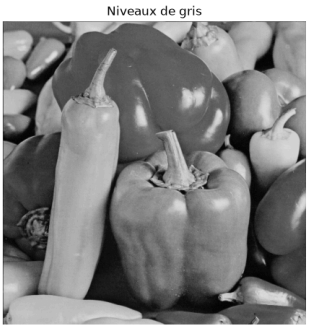
Image colorisée avec la LUT Hot :

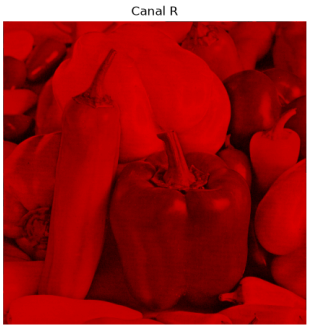
Image colorisée avec la LUT Ocean :

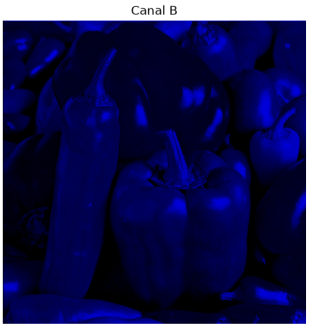
Image colorisée avec la LUT Pink :

4.3 Séparation des plans de couleur









1. La diminution du nombre de niveaux fait perdre en détail dans les zones à faible contraste. Sur l'histogramme, on observe moins de raies qui ont une plus grande amplitude.
2. A partir de 4 niveaux, le contraste entre les régions devient nettement plus visible.
3. L'application d'une LUT n'ajoute aucune information. Il s'agit d'une interprétation d'un niveau de gris qui sera associé à une couleur.
4. Pour mettre en évidence les différences d'intensité, JET semble être la meilleure représentation. L'image la plus naturelle semble être avec PINK.

5. Rotation

5.1 Interpolation au le plus proche voisin

Rotation à 90 deg :

Deux rotations de 45 deg :

6 rotations de 15 deg :

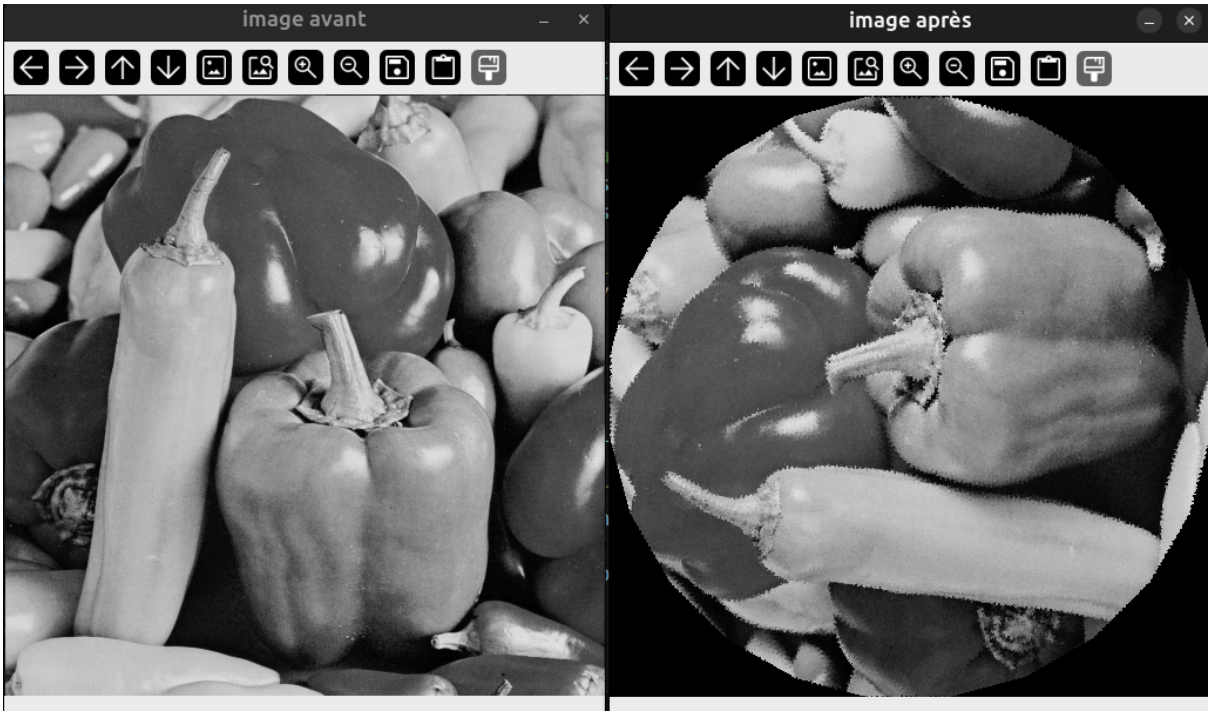


image avant
image après

5.2 Interpolation linéaire

Rotation 90 deg :

Rotation deux fois 45 deg :

Rotation 6 fois 15 deg :

Réponses aux questions :

1.

La rotation directe de 90° est parfaite car chaque pixel retombe exactement sur un autre pixel de la grille. Avec 45° ou 15°, les pixels tombent entre deux positions de la grille, il faut interpoler, ce qui crée des erreurs. Les coins de l'image sortent du cadre dès la première rotation et sont perdus pour la suite.

2. Effet du nombre de rotations

Plus il y a de rotations, plus l'image se dégrade, car les erreurs d'interpolation s'accumulent à chaque étape. Le résultat avec 6 × 15° est le moins bon.

3. Plus proche voisin vs bilinéaire

- Plus proche voisin : les bords des carrés deviennent en escalier , mais l'image reste nette.
- Bilinéaire : les bords sont plus lisses, mais l'image devient floue, et le flou augmente à chaque rotation.

4. Bords de l'image

Comme l'image de sortie garde la même taille, les coins qui sortent du cadre pendant la rotation sont coupés et définitivement perdus. Les zones vides sont remplies en noir.

Partie 2

1. Convolution

Lissage	Renforce les détails	Détection de contours
K1; K2	K3	K4 ; K5 ; K6

Voici les résultats des convolutions avec les kernels :

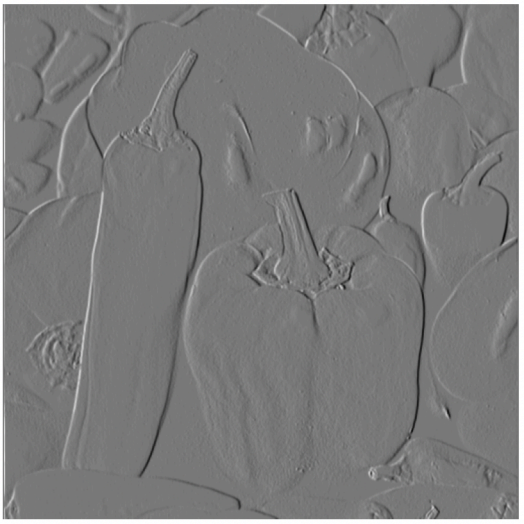
Image originale

K1

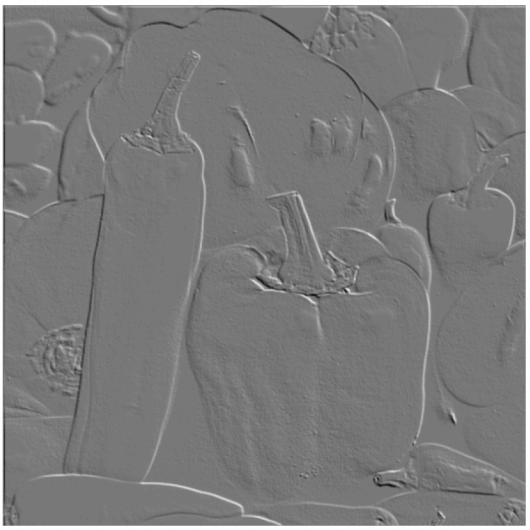
K2

K3

K4



K5



K6

Noyau	Somme des coefficients	Effet prévu	Effet observé
K1	1	Lissage	Image légèrement floue, contours lissés
K2	1	Lissage	Idem K1, légèrement plus floue
K3	1	Renforce les détails	Image nette et très contrastée, voile gris
K4	0	Trouver les	Fond gris

		contours	uniforme, contours verticaux plus détaillés
K5	0	Trouver les contours	Fond gris uniforme, contours horizontaux et diagonaux plus détaillés
K6	0	Trouver les contours	Fond gris uniforme, plus de détail, contours visibles au même niveau peu importe le sens

Questions :

1. Une somme des coefficients à 1 diminue l'intensité : la zone est conservée telle quelle. Pour les sommes à 0, seules les variations d'intensité produisent une réponse, les kernels font donc apparaître les contours et effacent le reste.
2. K2 floute davantage que K1,
3. C'est K3. Sa somme vaut 1, donc les zones uniformes sont conservées. Sur le résultat, on retrouve l'image reconnaissable mais avec des contours accentués.
4. K4 : met en évidence les verticaux, K5 : diagonaux et horizontau, K6 : pas de spécificité selon l'orientation.
5. les calculs sont réalisés en flottant
6. Un non signé perd forcément l'information sur les lnégatifs du kernel, de plus, les coeff fractionnaires de K1 et K2 auraient donné des décimales perdues.

2. Morphologie mathématique

Dans cette partie, la valeur de seuil choisie pour créer l'image binaire est 128.
On utilisera l'élément structurant suivant :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Les pixels extérieur à l'image sont considérés comme étant noir (de valeur nulle)

2.1 Erosion dilatation

2.2 Ouverture et fermeture

2.3 Gradient morphologique

2.4 Vérification

On applique les fonctions d'érosion et de dilatation d'openCV à l'image biaire initiale puis on fait la différence de pixel entre les érosion et dilatation manuelles avec les résultats d'openCV :

```
Nombre de pixels différents sur l'érosion : 0
Nombre de pixels différents sur la dilatation : 0
```

Pour obtenir ce résultat, il faut préciser la règle choisie pour les bordures, sinon le résultat entre les deux méthodes n'est pas cohérent.

L'IA a été utilisée pour comprendre pourquoi il y avait une différence de 569 pixels sur l'érosion. Elle a permis de corriger l'appel des fonctions erode et dilate d'openCV pour inclure la règle sur les bordures :

```
open_erosion = cv.erode(binary, elem_struct,
                        borderType=cv.BORDER_CONSTANT,
                        borderValue=0)
cv.imshow("OpenCV érosion", open_erosion)

open_dilatation = cv.dilate(binary, elem_struct,
                            borderType=cv.BORDER_CONSTANT,
                            borderValue=0)
cv.imshow("OpenCV dilatation", open_dilatation)
```

1. L'érosion réduit la taille des parties blanches. Les "trous noir" sont davantage visibles par rapport à l'image binaire d'origine.

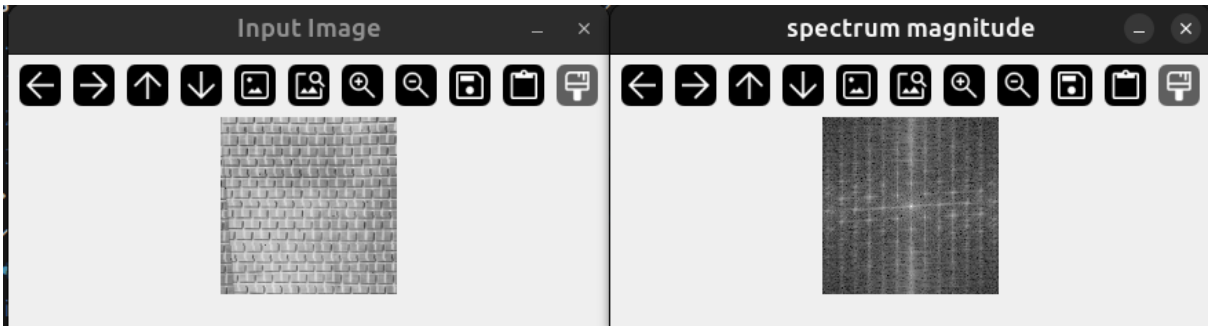
La dilatation agrandit les parties blanches. Les “trous noir” sont comblés par cette transformation.

2. Les opérations sont réalisées séquentiellement. En faisant une érosion dans un premier temps, cela supprimera les points noirs. Cela aura pour conséquence de diminuer le nombre de dilatation par la suite. Inversement pour dilatation puis érosion.
3. L’ouverture supprime les points blancs dans les zones noires. La fermeture supprime les points noirs dans les zones blanches.
4. La différence entre les images dilaté et érodée met en évidence les contours des objets
5. Il peut exister des différences entre les résultats d’OpenCV si l’on ne précise pas les règles utilisées pour les bordures

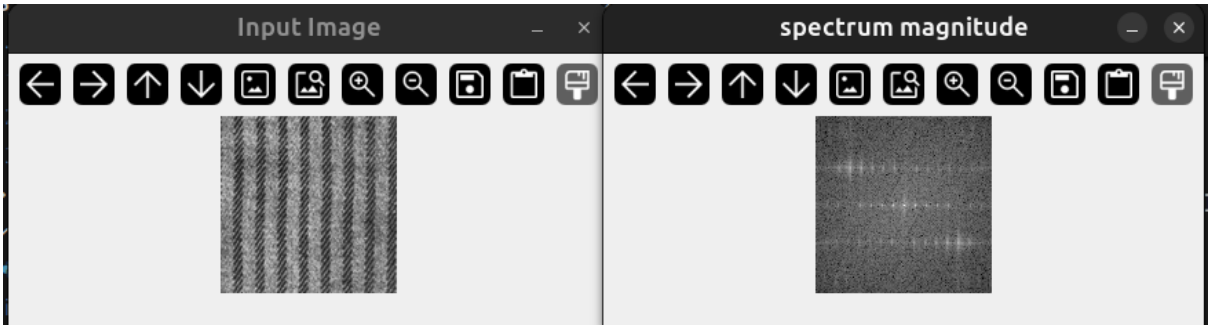
3. Transformée de Fourier

3.2 Images périodiques

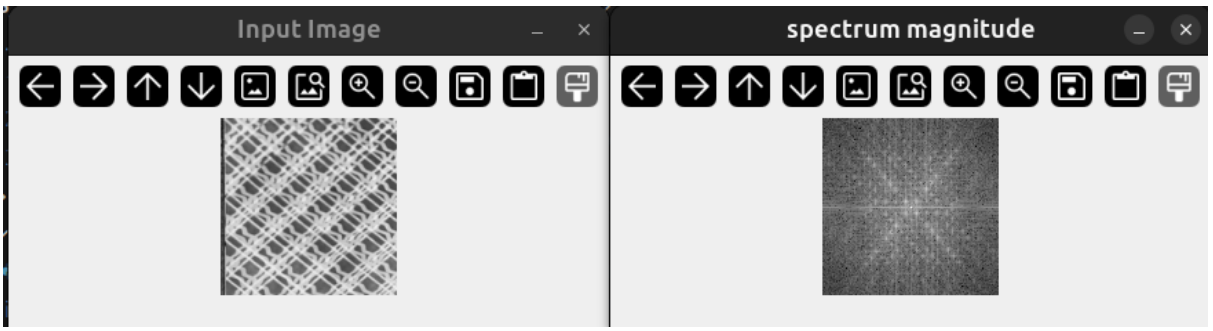
D1r.pgm



D11r.pgm



D46r.pgm



3.3 Effet d’une rotation

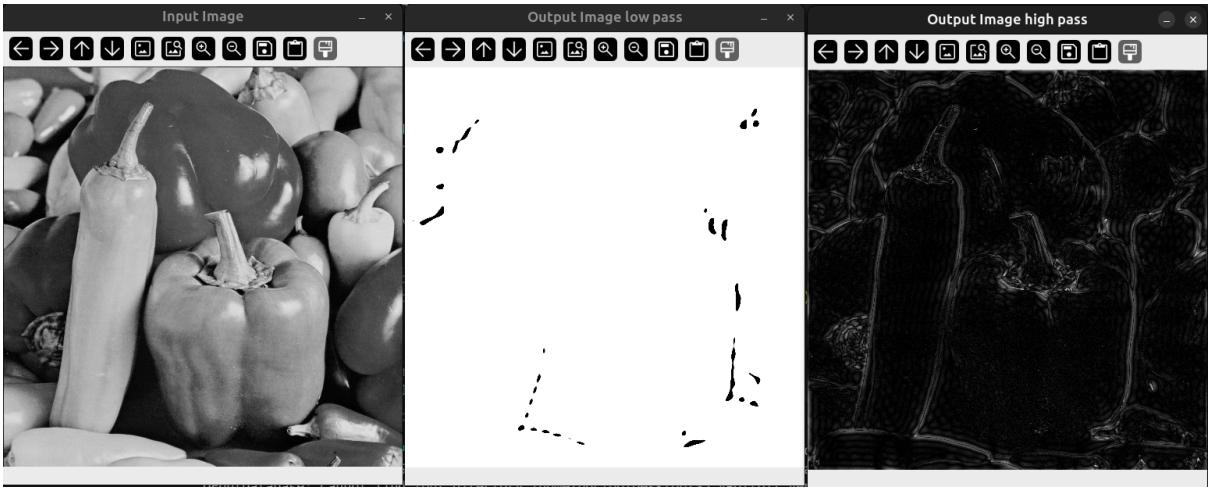
Image initiale :

Image avec rotation de 45 deg:

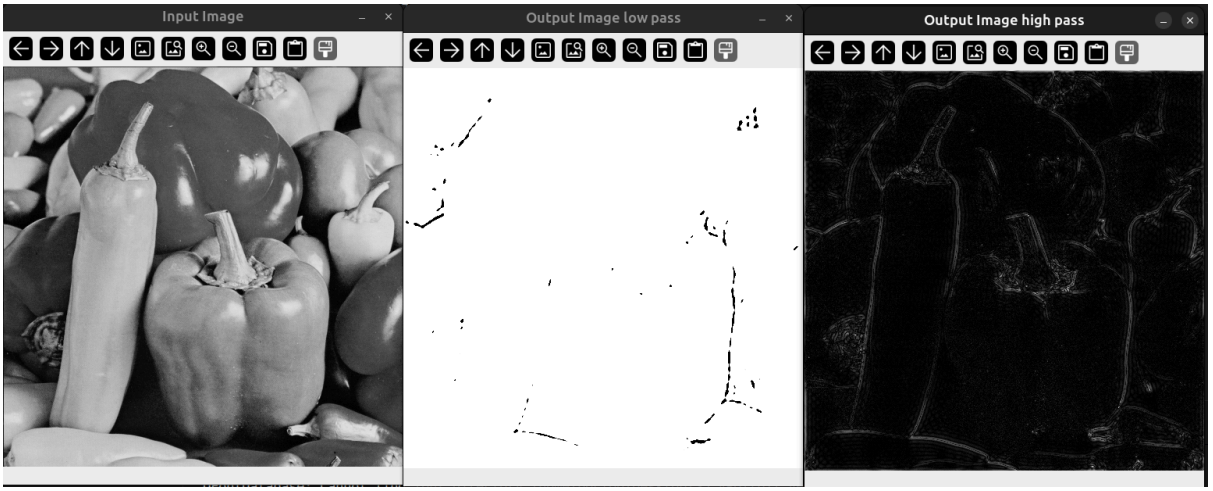
Bonus : Image à 45 deg avec ajustement de l'échelle

3.4 Filtrage fréquentiel

zone de 30 pixels en passe bas :



zone de 50 pixels en passe bas :



Questions :

1. Les basses fréquences sont au centre et les hautes fréquences vers les bords. Le point central est la composante continue, c'est-à-dire la luminosité moyenne de l'image.
2. Plus le motif est fin, plus ses points dans le spectre sont loin du centre.
3. Les structures du spectre sont perpendiculaires à celles de l'image.
4. Le spectre tourne du même angle que l'image (45°). Les bords et les coins noirs ajoutent des lignes parasites dans le spectre.
5. Le passe-bas rend l'image floue et le passe-haut ne garde que les contours. Le masque carré crée des ondulations autour des contours .
6. Le logarithme sert seulement à l'affichage : le filtrage doit se faire sur les vraies valeurs du spectre.
7. La phase contient la position des structures dans l'image. Sans elle, on ne retrouve pas l'image d'origine.